

기초 인공지능 프로그래밍

CHAP 1: 파이썬 소개 및 설치

학습목표, 전체 강의 계획

컴퓨터 프로그램, 프로그래밍 언어

파이썬 (Python) 프로그래밍 언어

파이썬 앱 설치, 파이썬 앱 삭제, 파이썬 앱 실행

Python Shell, Python script 편집기

기초 인공지능 프로그래밍

- 파이썬 언어의 기본 문법을 익힌다.
- 파이썬 언어를 이용하여 필요한 데이터 처리를 할 수 있도록 한다.
- 응용 문제들을 해결하는 프로그램 작성을 통해 창의적인 문제해결 능력을 키운다.
- 4차 산업혁명 시대를 대비하여
 - 기초적인 소프트웨어 코딩 능력을 파이썬 프로그래밍 실습을 통하여 습득하며,
 - 이를 바탕으로 각 전공/대학에서 다루는 주요 빅데이터, 인공지능 라이브러리를 활용한 소프트웨어를 작성하여 처리하고 시각화할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.

전체 강의 계획

- 파이썬 소개 및 설치
- 변수와 데이터 형식
- 연산자
- 문자열
- 기본 입력과 출력, 파일 입출력
- 조건문
- 리스트
- 튜플, 세트(set), 사전 자료형
- 반복문(for, while)
- 함수
- numpy 배열 및 배열 데이터 처리 분석
- 시각화(matplotlib)
- pandas 라이브러리 및 팬더스 데이터 처리 분석

컴퓨터 프로그램

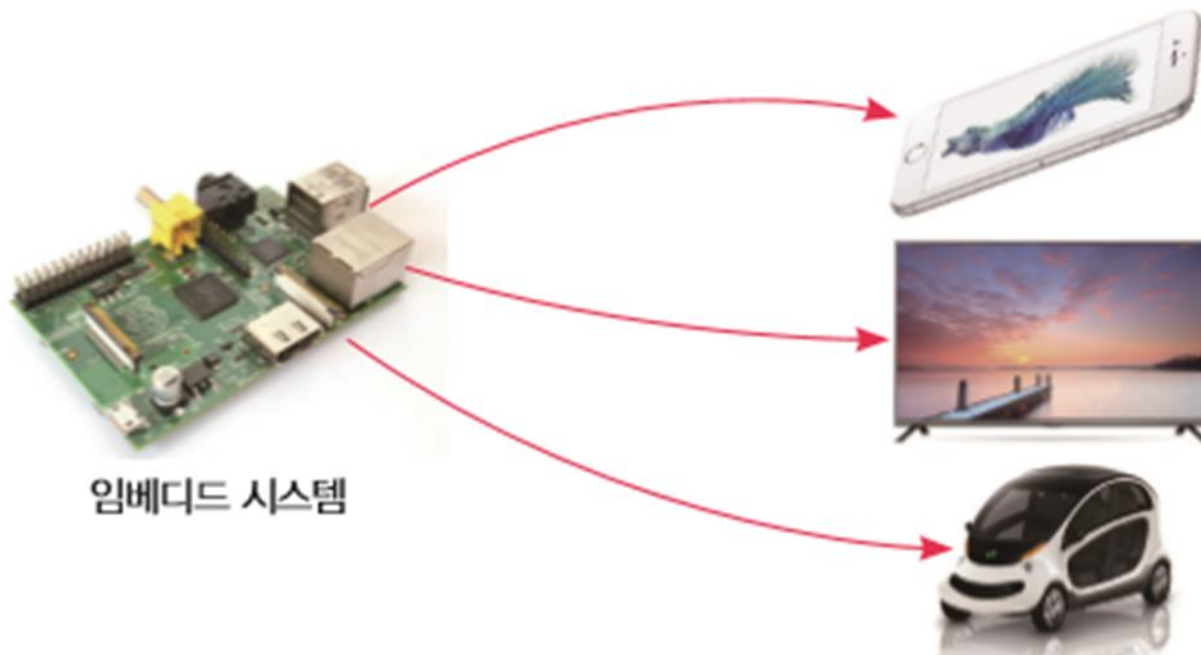
- 컴퓨터의 핵심: 범용성
- (예)스마트폰: 스마트폰에 다양한 기능을 하는 앱(프로그램)을 설치하여 여러가지 작업을 할 수 있다.



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

컴퓨터 프로그램

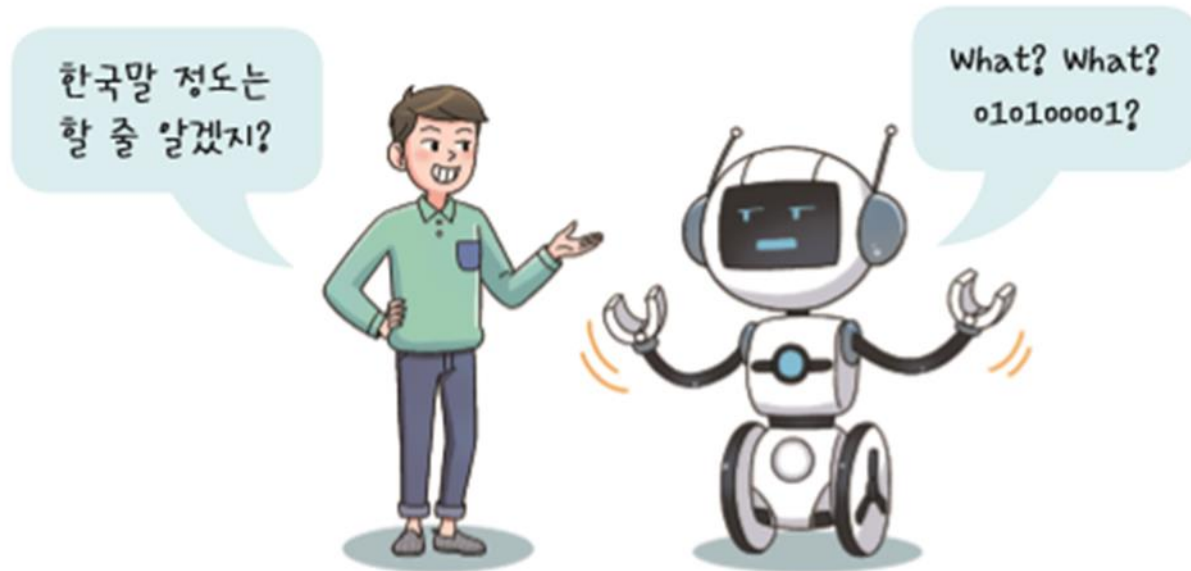
- 컴퓨터에 일을 시키려면 인간이 컴퓨터에게 자세한 명령어(instruction)들의 리스트를 주어야 한다.
- 프로그램 (program) : 컴퓨터가 수행할 명령어를 적어놓은 문서
- 프로그램은 컴퓨터에만 설치되는 것이 아니다.
 - 전자기기에도 내장된다 (embedded program)
가전제품/로봇/신호등/엘리베이터/자율주행 자동차



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

프로그래밍 언어

- 프로그램은 컴퓨터에게 해야 할 작업의 리스트를 알려주는 문서
- 컴퓨터는 사람의 언어를 이해할 수 없다!



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

프로그래밍 언어

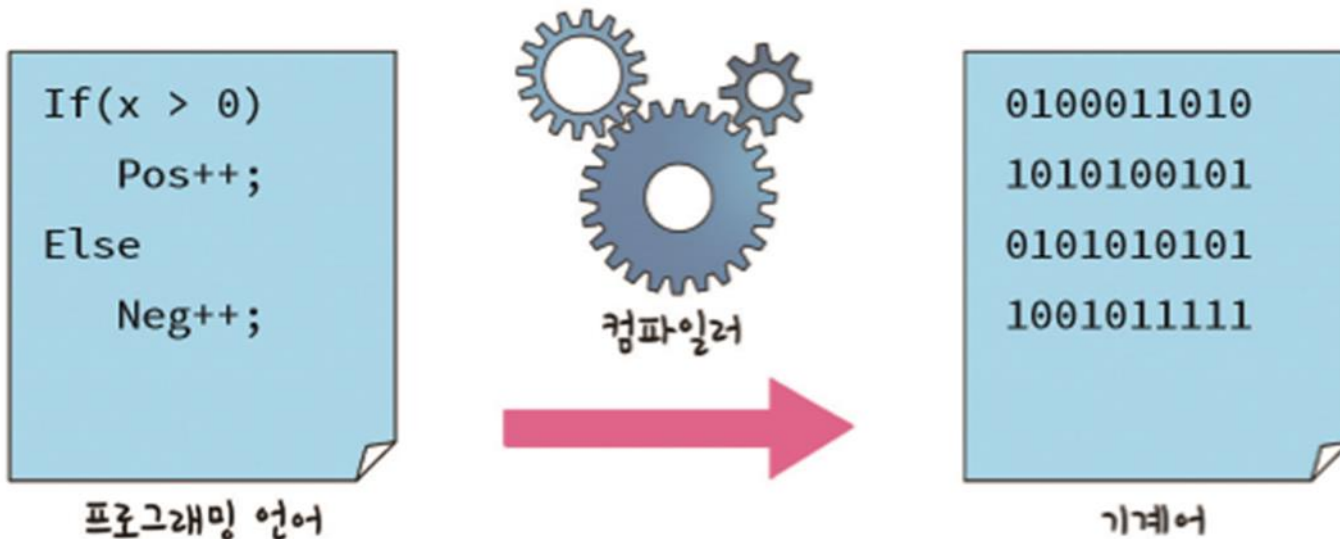
- 기계어
 - 컴퓨터가 알아듣는 유일한 언어.
 - **machine code** 라고 부른다.
 - 기계어는 0과 1로 구성된다. (**binary number**)
 - 초기의 컴퓨터에서는 기계어를 사용하여 프로그램을 했었다.



기계어

프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어란?
 - 인간의 언어에 근접한 프로그래밍 언어가 개발된다.
 - 프로그래밍 언어로 프로그램을 작성하면
통역을 담당하는 **SW**가 이 프로그램을 기계어로 번역한다.
 - **compiler / interpreter**



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

- Interpreter vs Compiler

- Interpreter

- 작성한 프로그램의 명령어들을 한번에 하나씩 해석하여 실행하는 프로그램.
 - Python 프로그램은 interpreter 방식으로 실행된다.

- Compiler

- 작성한 프로그램 전체를 스캔하여 일괄적으로 한번에 실행프로그램으로 바꾸는 프로그램.
 - C, C++ 프로그램 등은 compiler을 사용하여 실행파일로 변환한 후 이를 실행한다.

- 보다 자세한 이해를 원하면, 아래의 web 주소로 가보자 :
[https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing))

파이썬(Python) 프로그래밍 언어

- 1991년, 귀도 반 로섬이 개발한 대화형 프로그래밍 언어.
- 파이썬은 다양한 환경에서 사용 가능
 - 윈도우, 매킨토시, 유닉스, 리눅스
- 파이썬(Python) 특징
 - 문법이 쉽고 직관적.
 - 라이브러리가 풍부, 그래픽을 쉽게 사용
 - 고수준의 자료형(리스트/튜플/딕셔너리/세트)을 사용하여 복잡한 연산을 간단히 표현 가능
 - 변수의 자료형 선언이 필요 없다.
 - 초보자한테 좋은 인터프리터 언어:
1줄 명령어를 입력하고 **enter**키를 치면,
인터프리터가 해석하여
바로 실행하고 결과를 즉시 보여줌.
 - 무료.



파이썬(Python) 앱 설치

- Python 프로그래밍을 위해서는 개발도구 앱을 먼저 다운받아 설치하여야 한다.
- 학교 실습실에는 이미 설치되어 있고, 학생 개인 컴퓨터에 설치하도록 한다.
- 본 설치방법은 윈도우 10을 기준으로 작성한 것이다.
- 윈도우 7 또는 8인 경우에도 설치 방법은 큰 차이가 없다.
- Python 버전(version) 3.8.8 또는 다른 이전 버전을 자신의 컴퓨터 시스템에 적합하게 설치.

파이썬(Python) 앱 설치

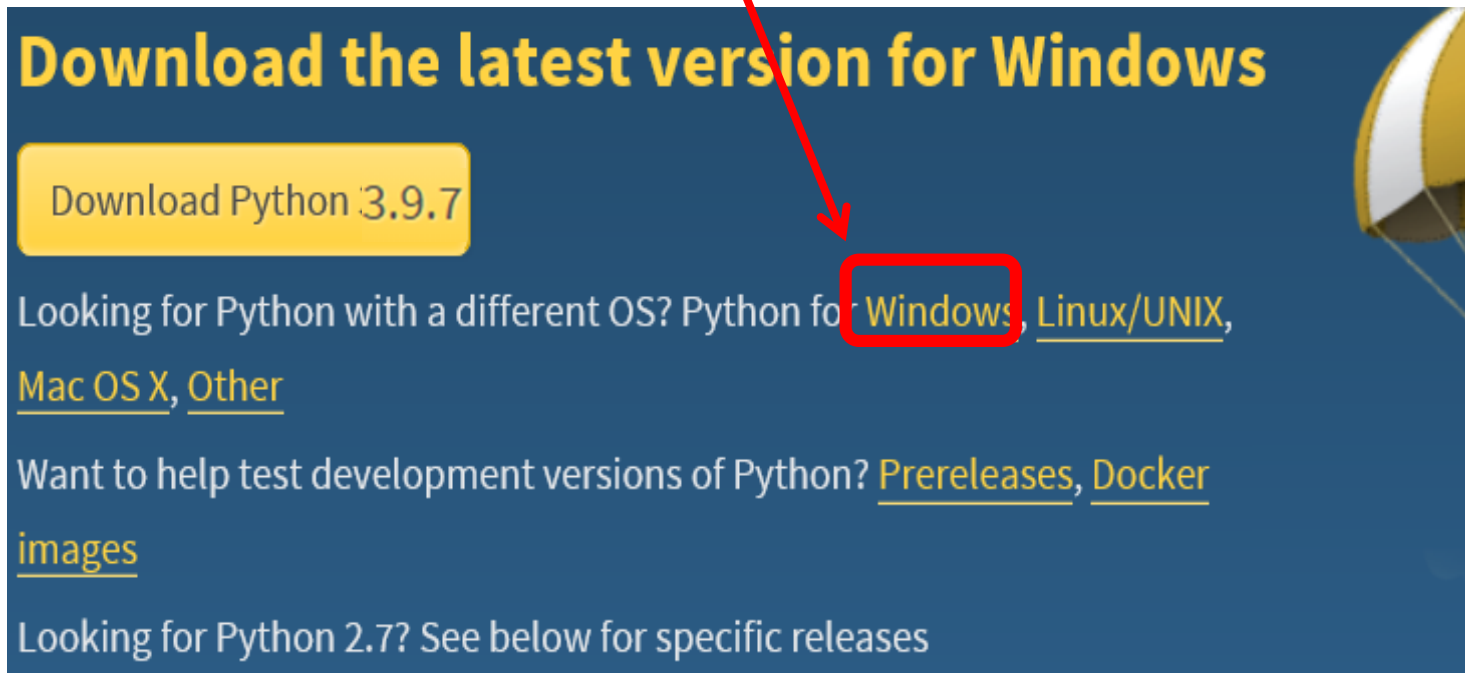
- Python 버전(version) 중에 안정적인 최근 버전 설치
 - 컴퓨터 운영체제(OS)에 따라 전용 [설치 파일](#)을 다운로드.
 - 윈도우인 경우 버전 3.7 또는 3.8 설치해 주세요. **(3.8.8 추천)**



파이썬(Python) 앱 설치

- Python for Windows로 설치파일을 다운로드
 - <https://www.python.org/downloads/>
 - 구글에서 **python download**로 검색해서 해당 사이트 감.
 - <https://www.python.org/> 는 Python 공식사이트이다

윈도우용을 클릭!



파이썬(Python) 앱 설치

- Python for Windows 설치 파일 목록에서
 - Windows 버전에 맞춰 [설치 파일](#)을 다운로드

- [Python 3.8.8 - Feb. 19, 2021](#)

Note that Python 3.9.7 *cannot* be used on Windows 7 or earlier.

- [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- [Download Windows help file](#)
- [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(64-bit\)](#)

파이썬(Python) 앱 설치

- Python for mac OS X
 - 애플용 Python 설치 파일 다운로드

Python Releases for Mac OS X

- [Latest Python 3 Release - Python 3.6.4](#)
- [Latest Python 2 Release - Python 2.7.14](#)
- [Python 3.6.4 - 2017-12-19](#)
 - Download [Mac OS X 64-bit/32-bit installer](#)
- [Python 3.6.4rc1 - 2017-12-05](#)
 - Download [Mac OS X 64-bit/32-bit installer](#)

파이썬(Python) 앱 설치

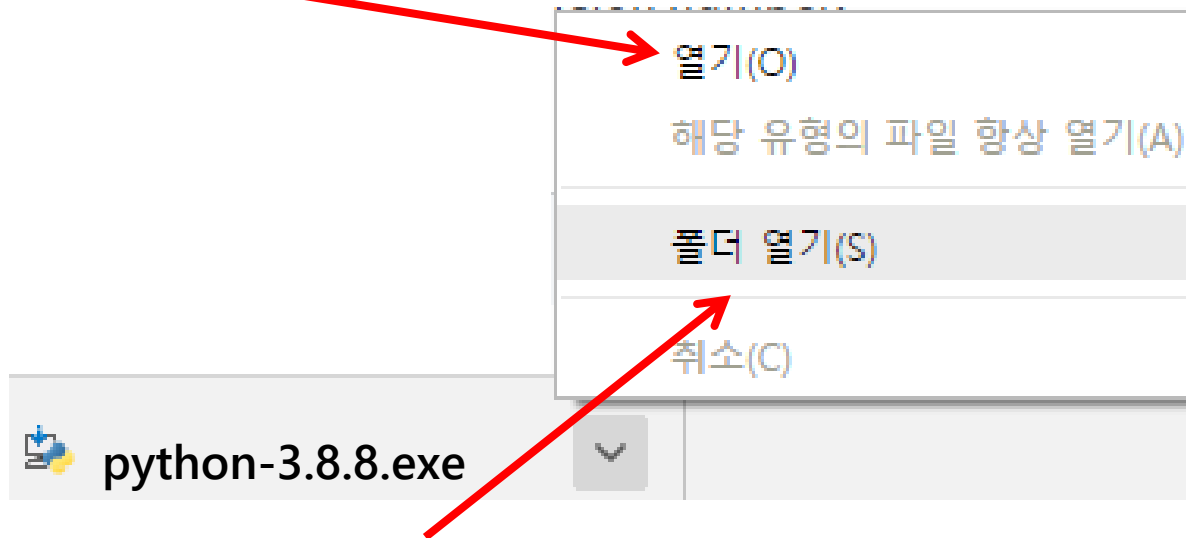
- [설치 파일\(Download Windows installer\)](#) 를 클릭하면, MicrosoftEdge인 경우
 - 설치 파일 **python-3.8.8.exe** 이 다운로드 되고, 창에 다음과 같은 표시가 뜰 것이다.



- **파일 열기**를 클릭하여 바로 설치를 시작하거나.
- 또는, **폴더**를 하나 클릭하여 설치 파일이 다운로드 되어 있는 폴더를 열고,
설치 파일 **python-3.8.8.exe** 을 더블 클릭하여 설치를 시작.

파이썬(Python) 앱 설치

- 설치파일(Download Windows installer)를 클릭하면,
크롬을 사용하는 경우
 - 창 아래에 다운로드 되었다는 표시가 보인다.
 - **열기**를 클릭하여 바로 설치를 시작하거나



- 또는, **폴더 열기**를 클릭하여 설치 파일이 있는 폴더가 열리면,
여기의 **python-3.8.8.exe** 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작.

파이썬(Python) 앱 설치

- 실행을 클릭하거나/ 다운 받은 설치파일 (**python-3.8.8.exe**)을 더블 클릭하여 설치를 시작하면, 아래 창이 열린다.
 - Python 도구를 처음 설치하는 경우



파이썬(Python) 앱 설치

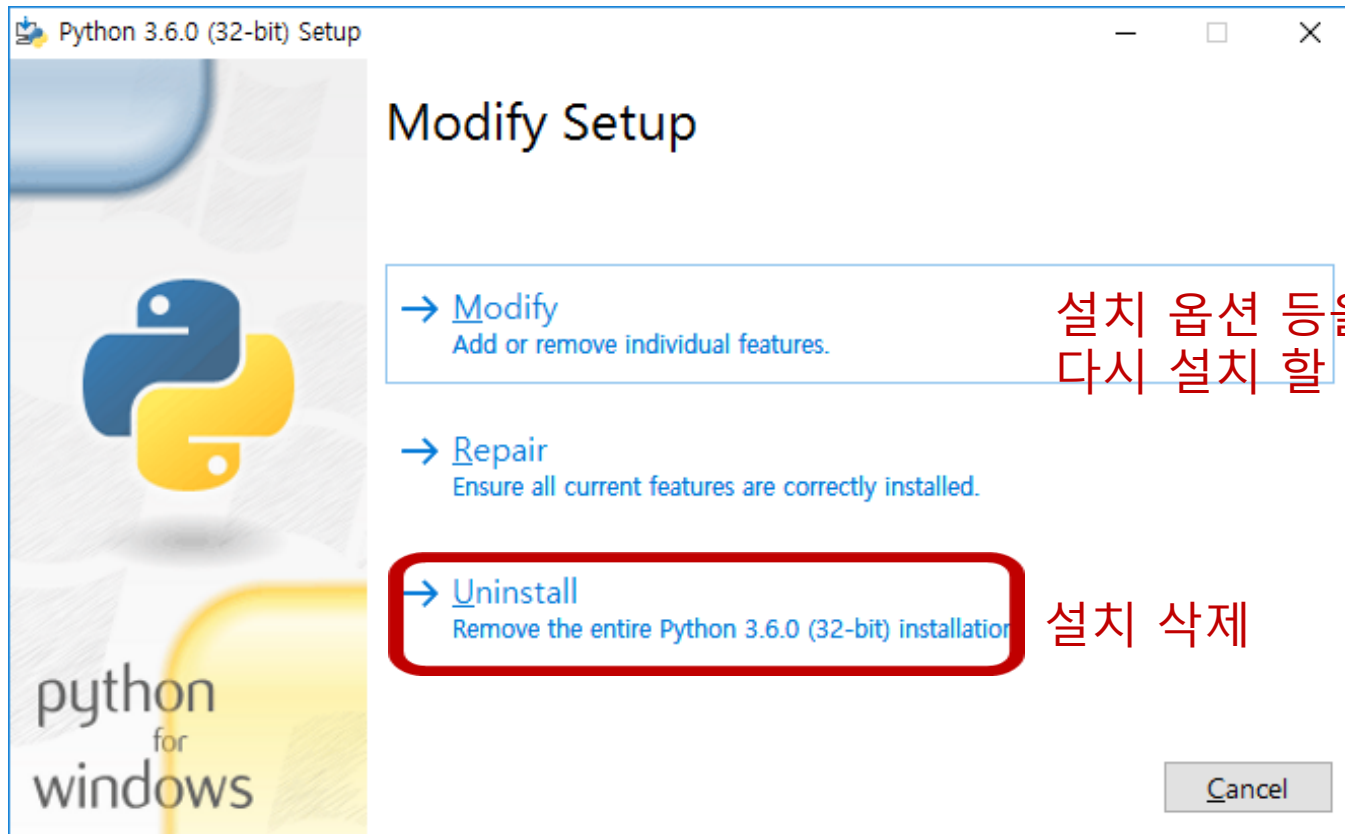
- Python 도구를 설치할 때,
[Add Python 3.8 to PATH]를 꼭 check 한다.

☒ Add Python 3.8 to PATH

- check하면, 제어판의 환경변수 PATH에 Python의 경로가 추가됨.
PATH=C:\Python; C:\Python\Scripts
- 따라서, 파이썬 인터프리터가 어떤 디렉토리에서도 실행될 수 있다.
(OS가 실행 파일을 찾을 때 환경변수 PATH를 사용함)
- 프로그램에 포함된 파이썬 라이브러리 모듈을 찾을 때도 환경변수 PATH가 또한 사용된다.

파이썬(Python) 앱 설치

- Python 도구가 이미 설치되어 있는 경우, 설치파일을 다시 실행하면 아래와 같은 창이 열린다.



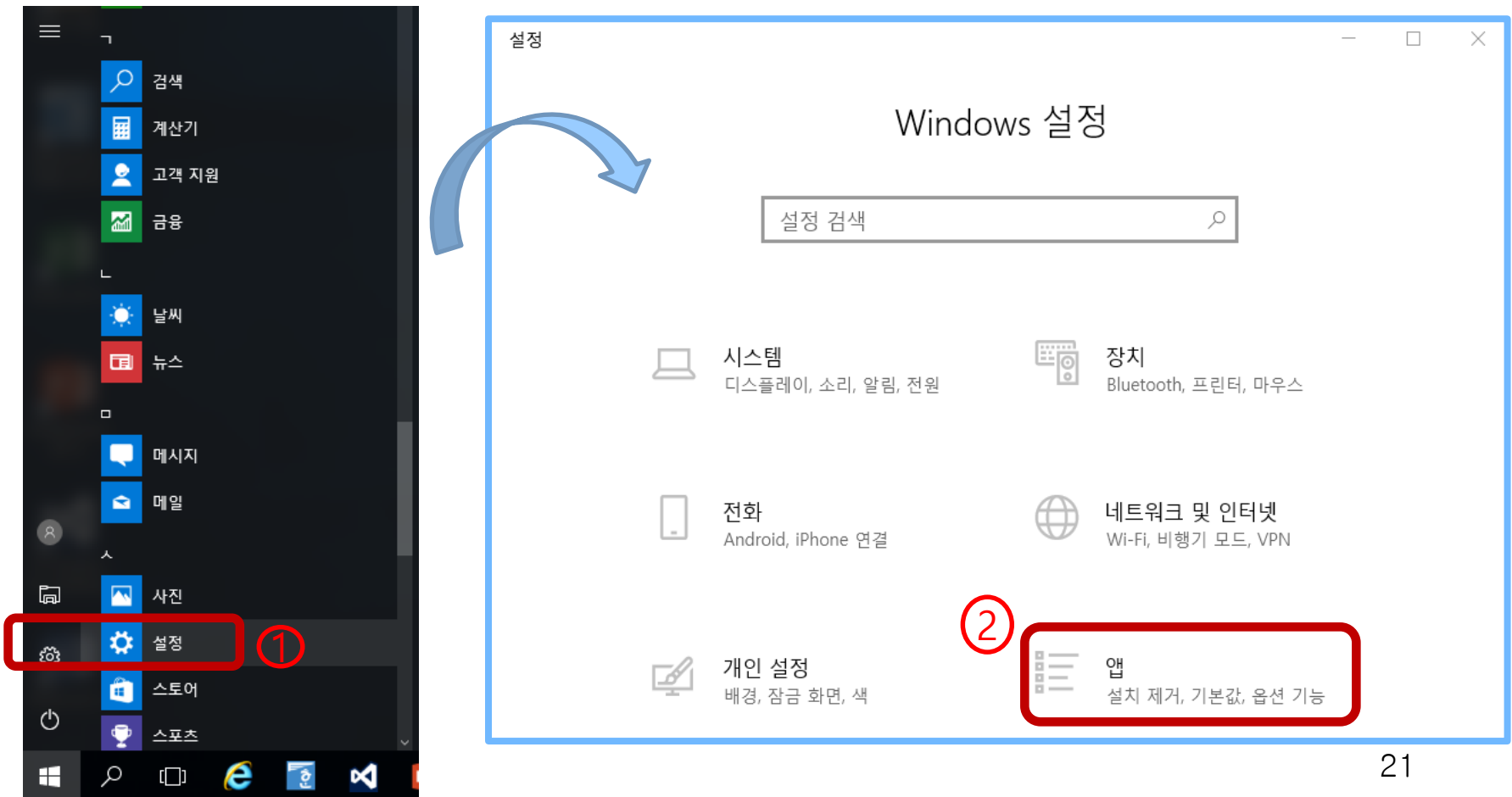
설치 옵션 등을 변경하여 다시 설치 할 수 있다.

설치 삭제

만일, 이전 버전을 삭제하고 새로 설치하려면, 설치 삭제(Uninstall)를 클릭.

파이썬(Python) 앱 삭제하기

- 윈도우10에서, Python 이전 버전을 지우기
 - 윈도우 창의 좌하부 클릭 → ① [설정] 클릭 →
 - Windows 설정 창에서 ② [앱] 메뉴를 클릭 →



파이썬(Python) 앱 삭제하기

- [앱] 메뉴를 클릭 후, 표시된 앱 목록에서 ③ 해당 앱을 선택하고 [제거] 버튼을 클릭. 앱이 삭제 된다.

The image shows the Windows Settings application with the 'Apps & Features' section open. The left sidebar shows the 'Apps' menu selected. The main pane lists installed applications. Python 3.6.2 (32-bit) is highlighted with a red box. A blue arrow points from this entry to a zoomed-in inset window. The inset window shows the details for Python 3.6.2 (32-bit), with the 'Remove' button highlighted by a red box.

앱 및 기능	용량	날짜
Print 3D Microsoft Corporation	16.0KB	2019-06-06
Printmade3	55.9MB	2020-02-12
Python 3.6.2 (32-bit)	85.1MB	2020-02-10
Python Launcher	1.73MB	2019-06-10
Realtek High Definition Audio...		2019-06-10
Remote Desktop Microsoft Corporation		2020-02-10
REPORTX		2019-06-10

앱 및 기능	용량	날짜
Python 3.6.2 (32-bit) 3.6.2150.0	85.1MB	2020-02-10
Python Launcher	1.73MB	2019-06-10

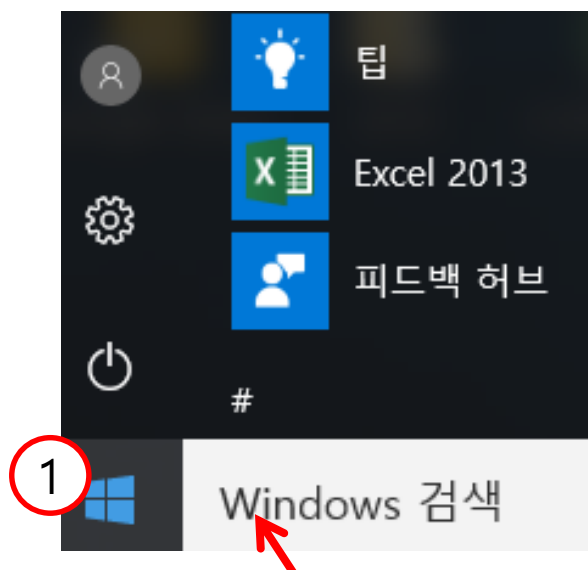
- Python Launcher도 마찬가지로 제거.

파이썬(Python) 앱 실행

- Python 앱 실행은 파이썬의 IDLE를 클릭.

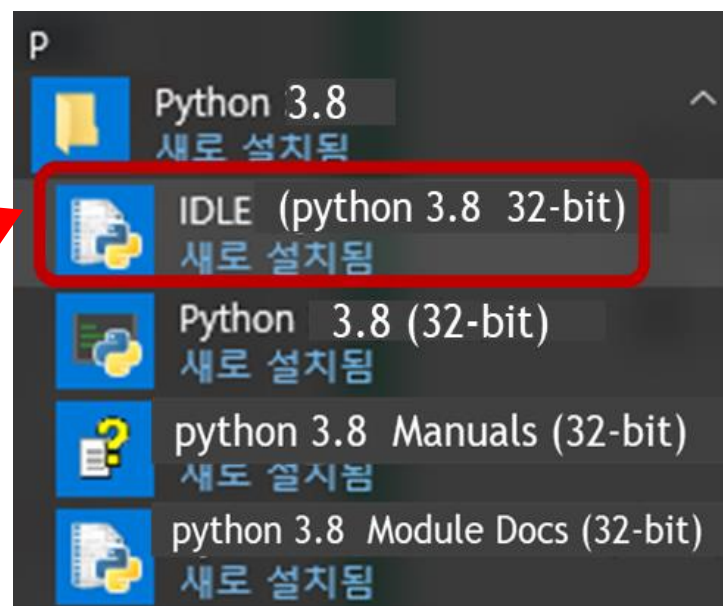


①을 클릭하면 앱들이 보임



여기에 python을 입력해도 앱이 보인다

마우스를 스크롤하여 앱을 찾음



우리가
사용 할
도구

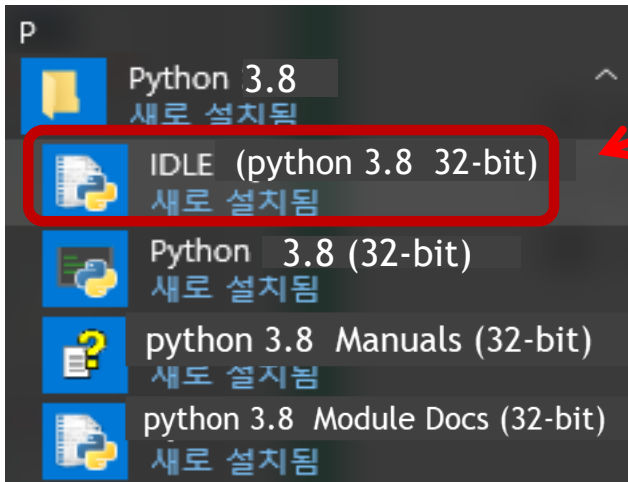


IDLE를 클릭하면,
Python 앱이 실행되면서

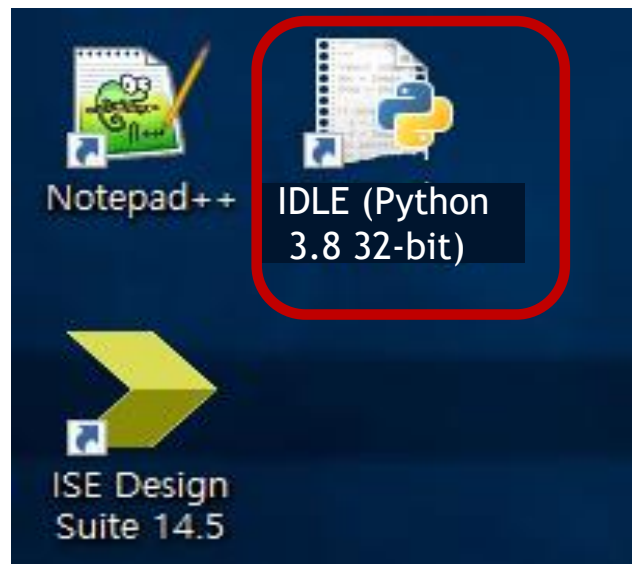
파이썬 Shell 창이 열림

파이썬(Python) 앱 실행

- 바탕화면에 있는 **IDLE 아이콘**을 더블 클릭해도, Python앱이 실행됨
- 바탕 화면에 **IDLE icon**이 생기지 않은 경우



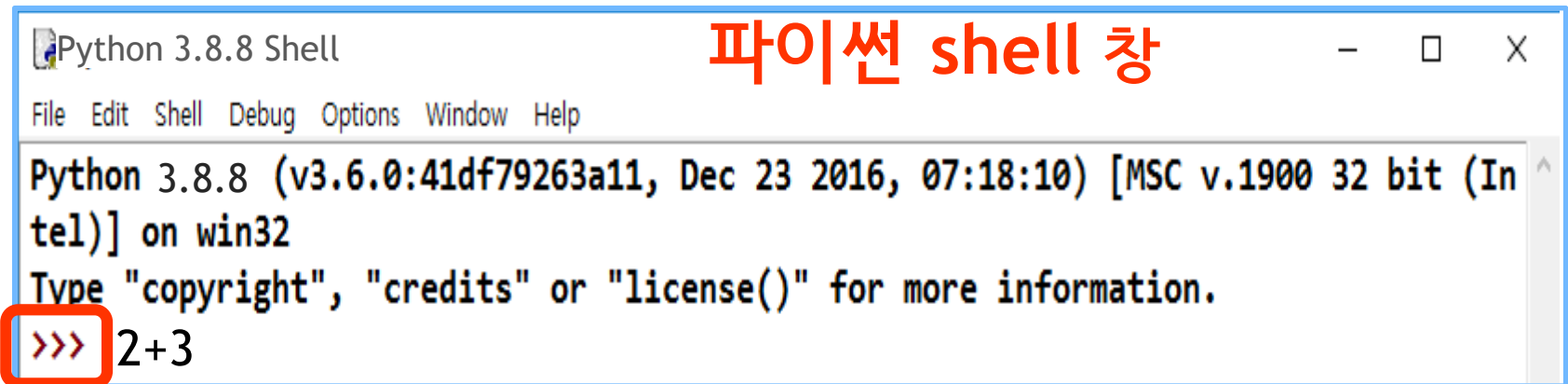
마우스 좌클릭한 상태에서 drag하여
바탕화면으로 이동 후,
클릭 해제하면
바탕화면에 icon이 생긴다.



파이썬(Python) 앱 실행

- Python's IDLE을 더블 클릭하면, 파이썬 앱이 실행되며 파이썬 shell 창이 열린다.

icon



prompt 명령어 입력을 기다리고 있음을 알려주는 안내 표시

- 프롬프트 뒤에 명령어를 입력하면, **인터프리터**가 그 명령어를 해석/실행하고 결과를 보여준다

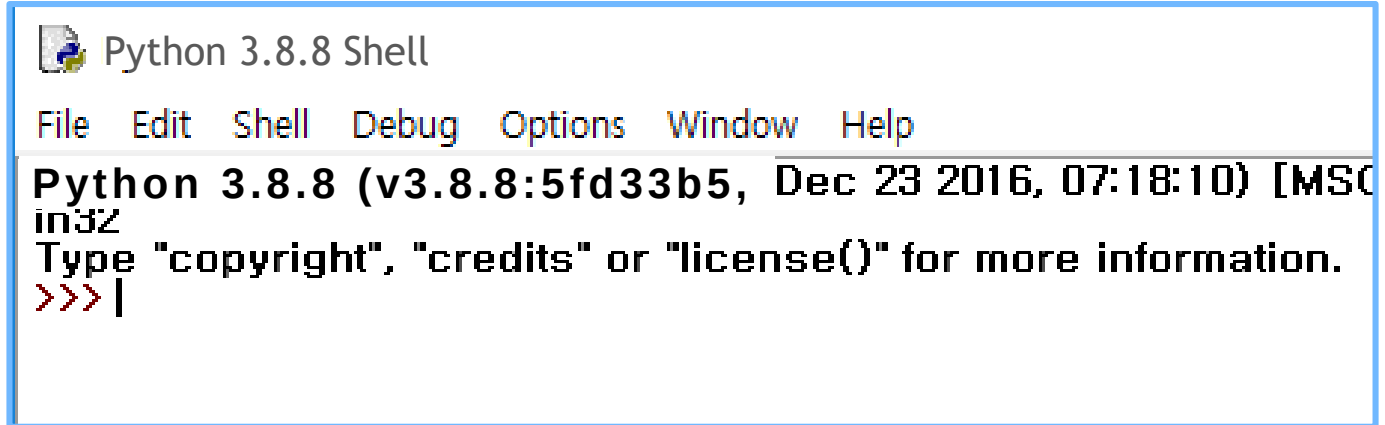
Python Shell

- Python Shell

- 바탕화면에서 IDLE icon을 더블 클릭해보자.



icon



- Python Shell에서는 Python **statement(구문/명령어)**를 interactive하게 입력하고 이를 실행할 수 있다.
 - Python statement란?
Python 프로그래밍 언어로 표현된 **instruction(명령어)**을 의미.
 - 명령어를 1개씩 차례로 입력하여 실행한다
- 명령어를 하나 입력하면, **파이썬 인터프리터**가 해석하여 실행한다.
- 필요한 만큼 명령어를 차례로 입력하여 작업한다.

Python Shell

- 아래와 같이 입력해 보자. Python Shell에서 입력

```
>>> 2+3   
5  
>>>
```

- $2+3$ 은 2와 3을 더하라는 **statement**이다.
- Python Shell에서 이를 실행하여 그 결과 값을 출력해준다.
- Python에서의 주요 산술 연산자(arithmetic operation)

연산자	연산	비고
+	덧셈	
-	뺄셈	
*	곱셈	
/	나눗셈	결과는 항상 실수
//	몫 구하기	
%	나머지 구하기	

Python Shell

- 아래와 같이 입력해 보자 :

```
>>> 3 > 2  # 3은 2보다 큰가?  
True  
>>> 3 < 2  # 3은 2보다 작은가?  
False
```

- 3 > 2는 3보다 2가 큰지 아닌지 판단하는 **statement**이다.
- 이에 대한 판단 결과는 **True** 또는 **False**로 표시된다.
- 이러한 연산을 관계 연산(**relational operation**)이라고 한다.

관계 연산자	연산	비고
$x == y$	equality	$x = y$ 이면 True
$x < y$	less	$x < y$ 이면 True
$x > y$	greater	$x > y$ 이면 True
$x != y$	not equal	$x \neq y$ 이면 True

Python Shell

- `print()`는 내장 함수로 괄호 안에 지정된 내용을 출력한다.
 - 홀따옴표('.') 또는 쌍따옴표("...")를 이용하여 원하는 문자열을 출력
 - 큰따옴표 또는 작은따옴표로 싸인 것을 문자열(**string**)이라 함.
- `print('Hello World')`문을 실행하면,
Hello World라는 글을 출력한다.
- `print("Hello World")`문도 마찬가지이다.

```
>>> print('Hello World')   
Hello World  
>>> print("Hello World")   
Hello World
```

Python Shell

- Python Shell에서 입력해 보세요

```
>>> print("Hello World")  # 문자열을 화면에 출력
Hello World
>>> 2+3 
5
>>> 511-54 
457
>>> 5*15  # 산술식을 입력하면 계산하고, 결과를 보여줌
75
>>> 8/4 
2.0
>>> 9%4 
1
>>> print( "1+2=", 1+2 ) 
1+2= 3
>>> print('2+3=', 2+3) 
2+3= 5
>>>
```

Python Script 편집기

- 편집기 (스크립트 모드)의 필요성
 - 코드가 복잡해지면 Shell에서 한 문장씩 입력하는 것이 번거롭다.

```
def add5(x):  
    return x+5  
  
def dotwrite(ast):  
    nodename = getNodeName()  
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])  
    print ' %s [label="%s" % (nodename, label),  
    if isinstance(ast[1], str):  
        if ast[1].strip():  
            print '= %s";' % ast[1]  
        else:  
            print ''  
    else:  
        print '';  
        children = []  
        for n, child in enumerate(ast[1:]):  
            children.append(dotwrite(child))  
        print ' %s -> {' % nodename,  
        for name in children:  
            print '%s' % name,
```



(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

Python Script 편집기

- Python Script 파일의 필요성
 - shell에서 입력한 명령어는 저장하여 다시 반복 실행할 수 없다.
 - 따라서, 본격적인 프로그램 작성에는 부적절하다.
- Python Script 파일
 - 파이썬 명령어가 저장된 파일.
 - Python Script File은 모듈, 프로그램 파일, 소스 파일 이라고 부르기도 한다.
 - 확장자는 .py
 - 반복하여 실행 가능.
 - IDLE에서 제공하는 편집기를 사용하여 생성 및 편집할 수 있다.

Python Script 편집기

- 파이썬 프로그램 파일(모듈, 소스파일, 스크립트 파일) 작성
 - [스크립트 편집기](#)에서, 명령어들을 편집하고 저장한다.
 - 파일을 실행시키면,
Python Shell이 파일 안의 명령어를 하나씩 읽어 실행한다.



셸에디터



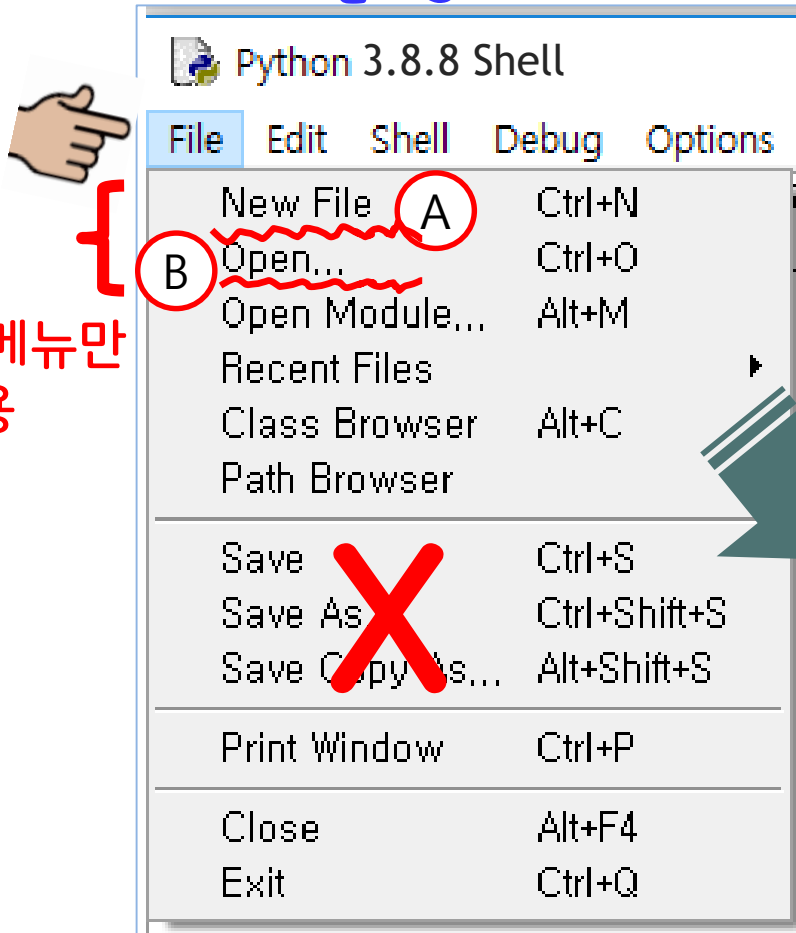
파이썬 소스 파일(확장자는 .py)

(출처: 어서와 파이썬은 처음이지)

Python Script 편집기

- Script 편집기를 파이썬 Shell 에서 연다.

파이썬 Shell



① 먼저 [File] 클릭.

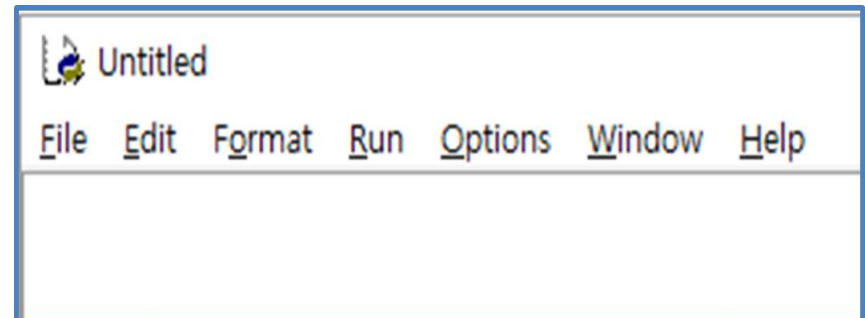
다음 중 하나를 선택:

- A. 새로운 script 파일을 만들 때
- B. 기존 script 파일을 수정할 때

② [New File]을 클릭.

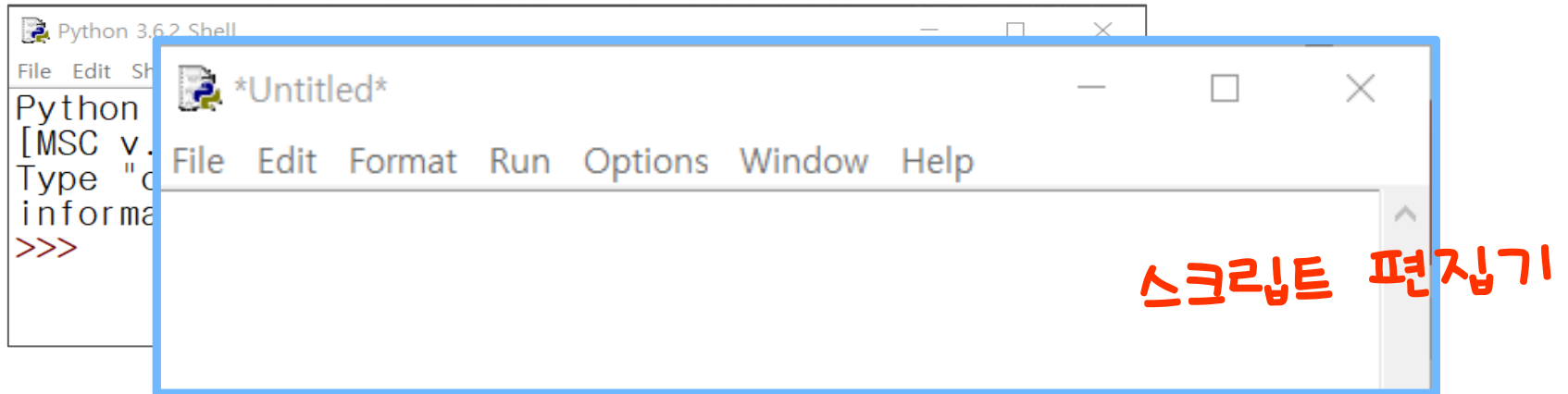
Python script 편집기 창이 새로 열린다.

파이썬 스크립트 편집기



Python script 편집기

- **Script 편집기 창**이 새로 열린 상태.

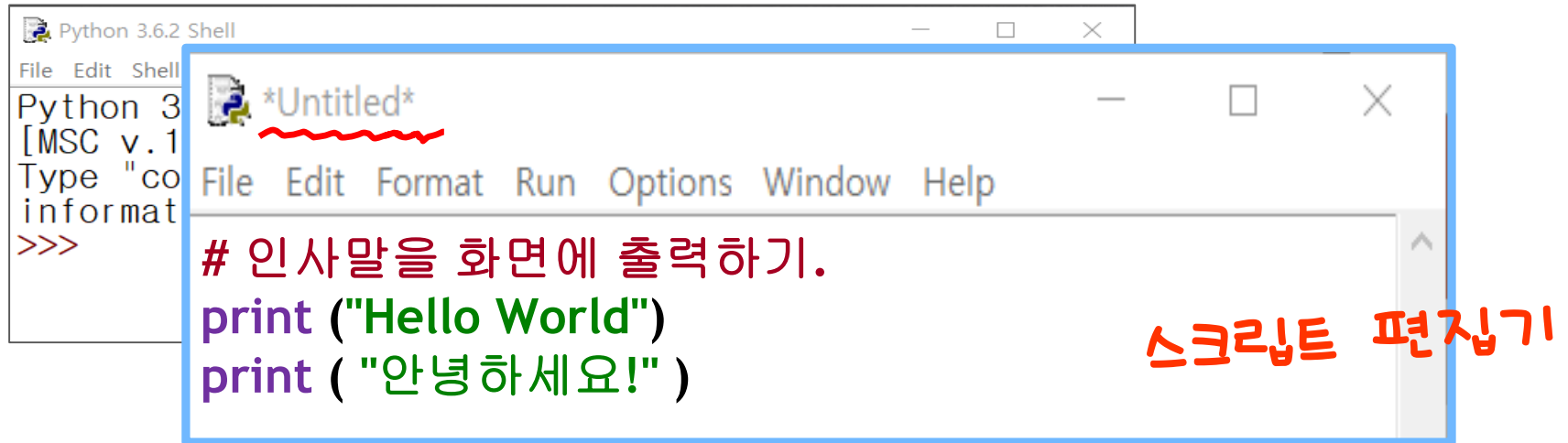


- ③ 편집기 창 안에서 Python statement(명령어)를 입력해 보자.

```
# 인사말을 화면에 출력하기. ← 주석(설명문)  
print ("Hello World")  
print ( "안녕하세요!" )
```

- print()는 Python에서 제공하는 출력 함수이다. (추후 설명)
- "Hello World", "안녕하세요!" 는 문자열(string).

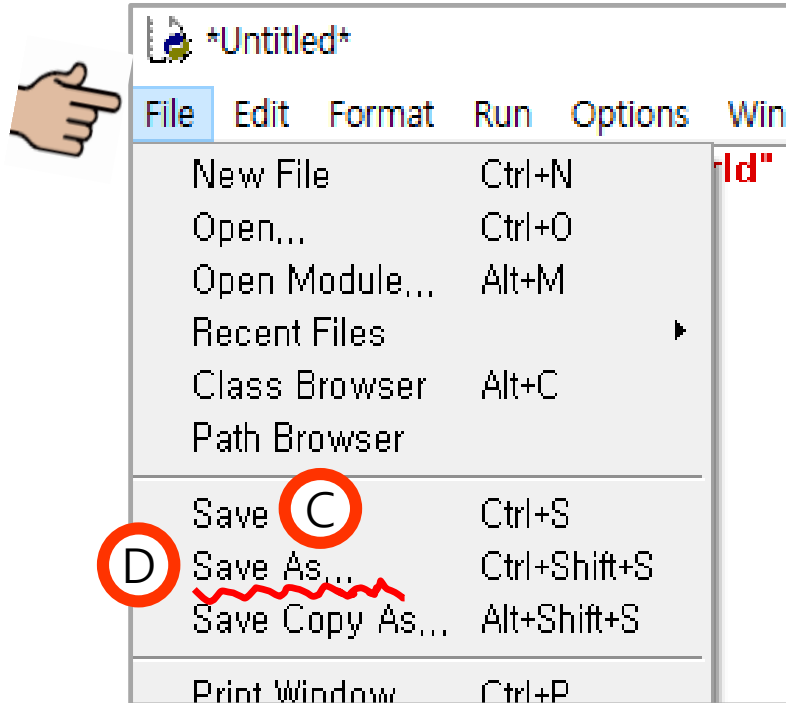
Python script 편집기



Python script 편집기

- 작성한 프로그램(script)을 저장하기

스크립트 편집기



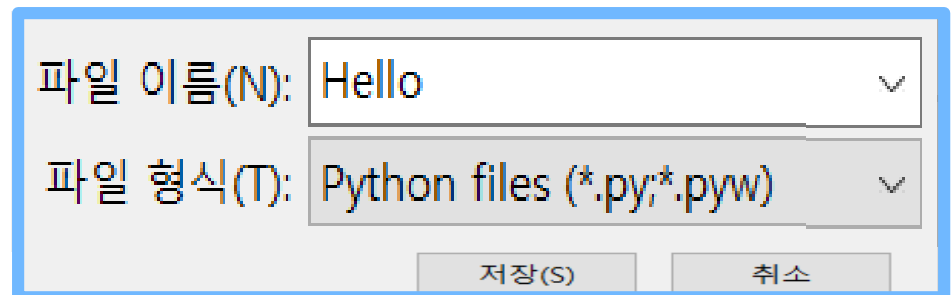
먼저,
스크립트 편집기의 **[File]** 클릭.

다음 중 하나를 선택:

- C. 기존 script 파일을 편집 후 저장할 때.
- D. 현재 편집중인 파일을 새로운 이름으로 저장할 때.

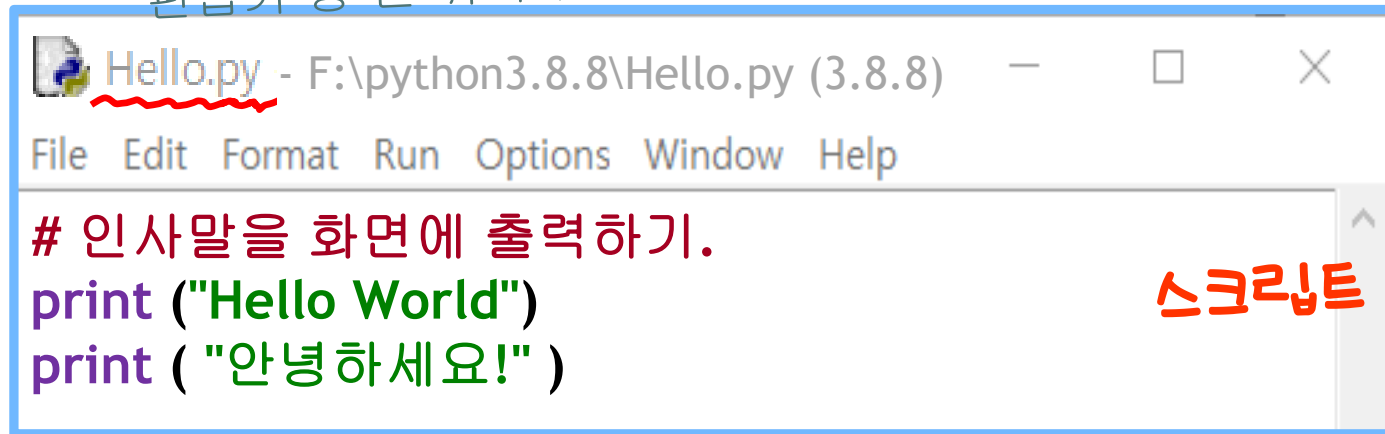
④ **Save As**를 클릭하자.

그러면 파일 저장을 위한 창이 열리고,
파일이름을 Hello로 저장한다.



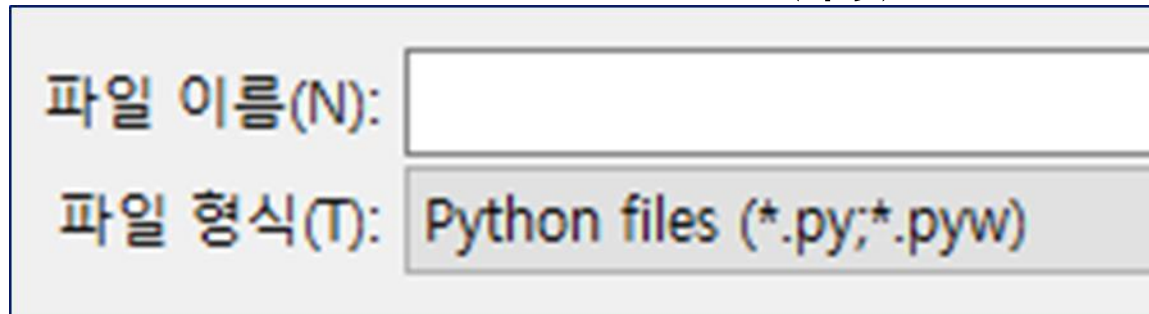
Python script 편집기

편집기 창 맨 위쪽에 지정한 파일 이름(Hello.py)이 표시됨



스크립트 편집기

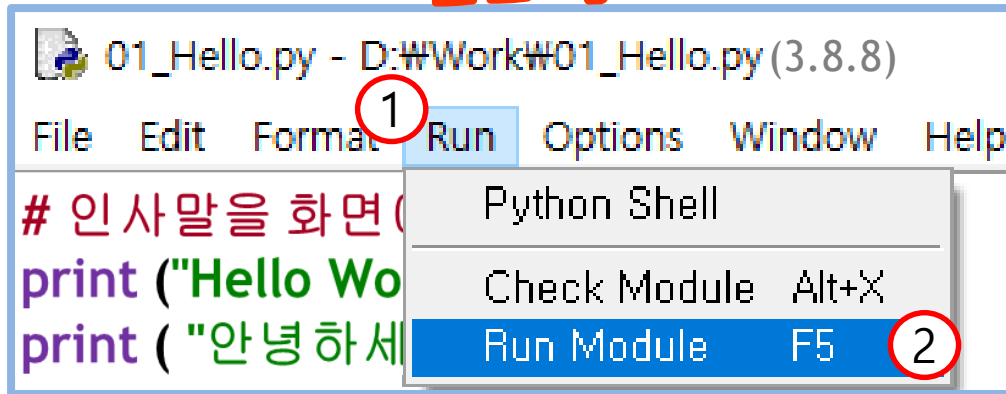
- Python Script 편집기 창에서, script 파일을 저장하는 경우
 - 파일 이름만 주면 된다.
 - 확장자가 자동으로 생성됨 (.py)



Python script 편집기

- Python script 파일 **실행** 하기
 - 실행 방법

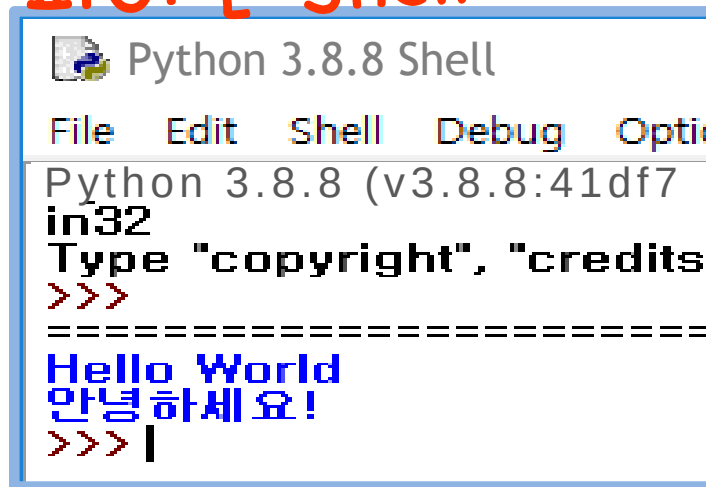
스크립트 편집기



1. **Run** 클릭
2. **Run Module** 클릭

또는 키보드 function key **F5**를 클릭.

파이썬 Shell



파이썬 shell창이
연계되어
파일의 명령어가
차례로 실행됨

파이썬 스크립트 파일의
명령어를 차례로 가져와
파이썬 Shell에서
실행하고 결과를 보여준다.

Python script 편집기

- Script 파일을 수정하고 실행하기
 - 스크립트 편집기에서 **script** 파일을 수정할 수 있다.
 - 다음과 같이 명령어를 추가하여 수정한다.

스크립트 편집기

```
# 인사말을 화면에 출력하기.  
print("Hello World!")  
print("안녕하세요!")  
print('집마다 지은 이가 있지요')  
print('만물을 지으신 이는 계십니다...')
```

- 수정 후 F5를 누르면, 프로그램을 저장할 지 묻는다. 확인을 클릭하면 hello.py 파일에 수정한 내용이 저장되고 프로그램이 실행된다

파이썬 Shell

```
===== RESTART:  
Hello World!  
안녕하세요!  
집마다 지은 이가 있지요  
만물을 지으신 이는 계십니다...  
>>> |
```


Python script 편집기

```
# 인사말을 화면에 출력하기.
print('Hello World')
print('안녕하세요!')
print('마다 지은 이가 있지요')
print('만물을 지으신 이는 계십니다...')
```

스크립트 편집기

RunModule
또는 F5 눌러
실행하면,

```
Python 3.8.8 (v3.8.8:5fd33b5, Jul 8 2017, 04:14:34)
[MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more
information.
>>>
===== RESTART: F:/python3.6.2/Hello.py =====
Hello World
안녕하세요!
마다 지은 이가 있지요
만물을 지으신 이는 계십니다...
>>>
```

파이썬 Shell

스크립트 파일의 명령어를 차례로 가져와
파이썬 Shell에서
실행하고 결과를 보여준다.

Python script 편집기

- 주석은 프로그램 설명문으로, 파이썬 인터프리터가 무시한다.
- 한 줄 주석 (comment)
 - # 문자는 한 줄짜리 주석(comment)에 사용한다.

```
# 덧셈 계산 결과 출력하기  
print(2+3) # 2+3은 ?
```

#으로 시작하는 부분은 주석문 (설명문)
명령어 뒤에 한 줄짜리 설명문을 달았다

- 1줄 이상 주석은 큰따옴표 또는 작은따옴표 세 개를 사용한다.
 - 다음과 같이 입력해보자 (“” 로 시작, ”” 로 마침)

```
“” 덧셈 계산하고  
결과를  
출력하기 ””
```

```
print(2+3) # 2+3은 ?
```

} 여러 줄 주석문

명령어 뒤에 한 줄짜리 설명문을 달았다

Python script 편집기

- **스크립트 편집기에서**, 다음과 같은 script 파일을 만들어 실행해 보자.

```
print("Hello World")    # 문자열 출력
```

```
2+3
```

```
54-50
```

```
5*15
```

```
8/4
```

```
9%4
```

```
print("1+2=", 1+2)
```

```
print('2+3=', 2+3)
```

shell 창에서 입력하여 실행할 때와 다르게
결과가 출력되지 않는다.
Script 파일을 실행하면,
print()를 사용한 것만 결과가 출력됨.

- 실행하면, 그 결과가 **파이썬 Shell** 에서 출력된다.

출력 화면 (파이썬 Shell 창)

```
Hello World
```

```
1+2= 3
```

```
2+3= 5
```

script 파일을 실행하면,
print()를 사용한 것만 결과가 출력된다.

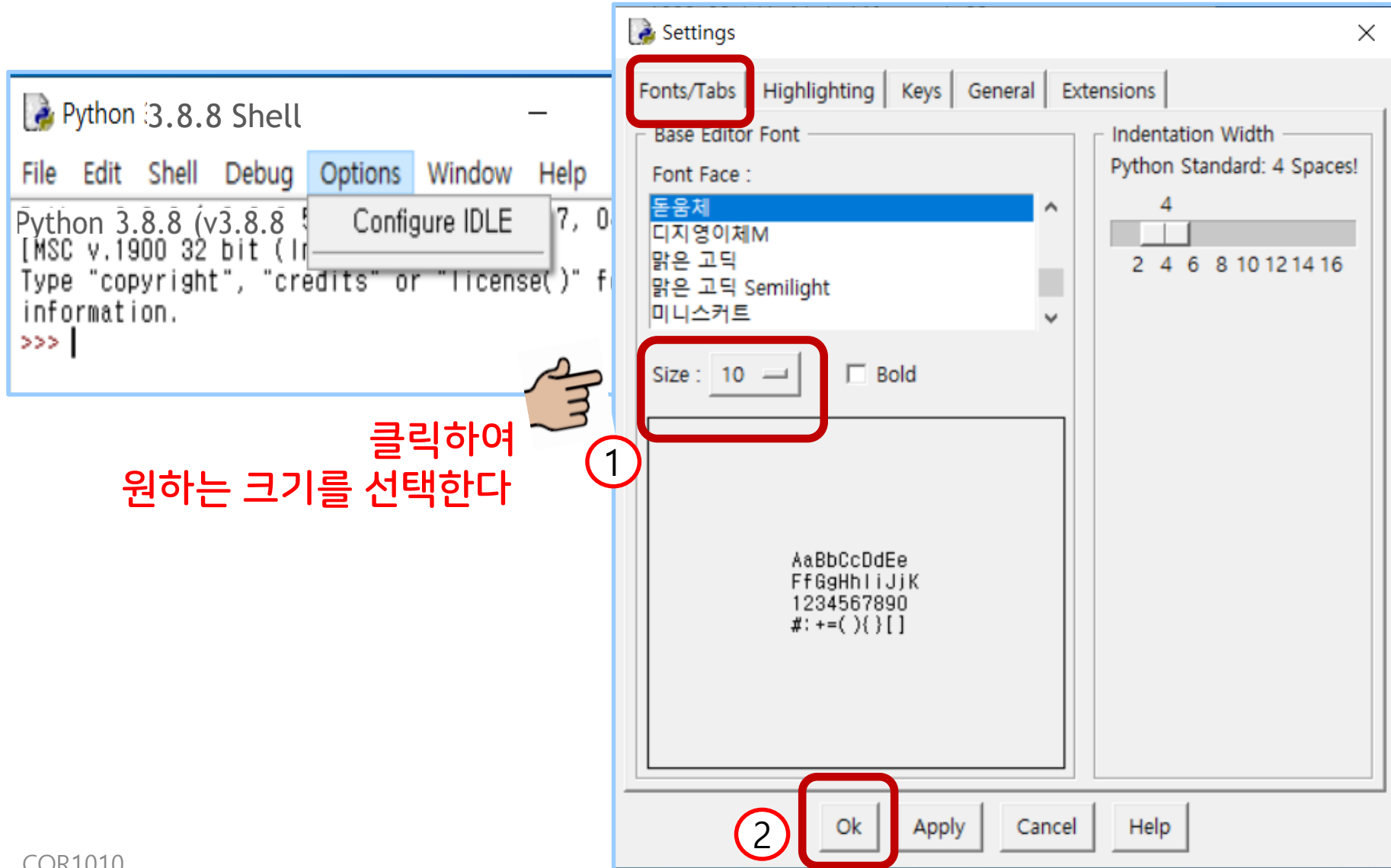
Python 참고자료

- Python 참고자료

- 국문 사이트: <https://wikidocs.net/book/1>
- 영문 사이트: <https://docs.python.org/3/tutorial/>
<https://www.tutorialspoint.com/python3/index.htm>
- 어서와 파이썬은 처음이지, 천인국 지음, INFINITY BOOKS
- 파이썬 **Express**, 생능출판
- 따라하며 배우는 파이썬과 데이터 과학, 생능출판
- 으뜸 데이터 분석과 머신러닝, 생능출판
- 빅데이터분석 및 인공지능, INFINITY BOOKS

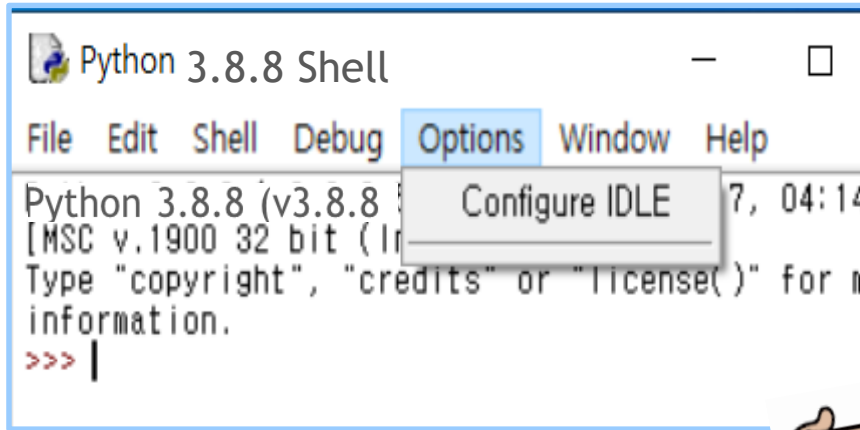
[참고] IDLE Setting

- 글자크기 변경: [Options] -> [Configure IDLE] -> Settings창이 열림

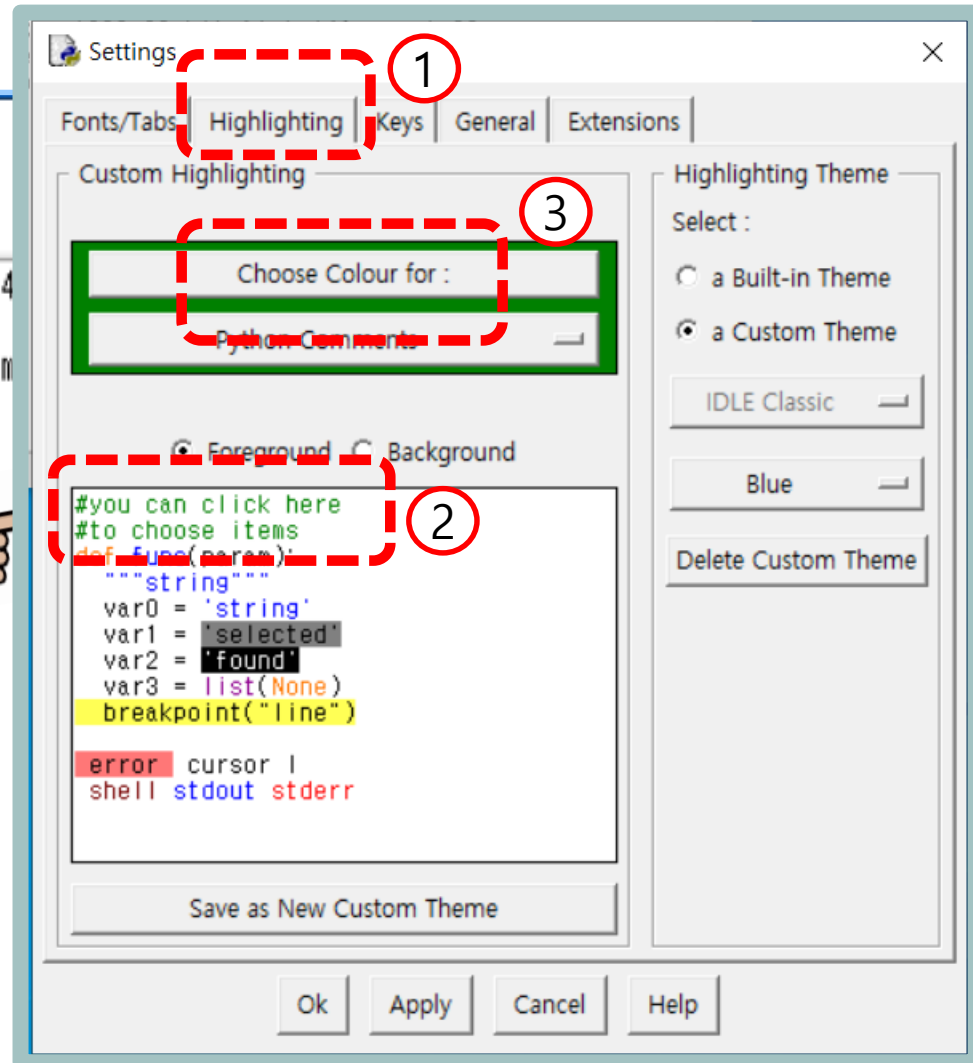


[참고] IDLE Setting

- 주석 색상 변경: [Options] -> [Configure IDLE] -> Settings창이 열림



[Highlighting] 탭을 클릭 ->
②를 클릭하면->
현재 색상이 ③에 보임.
[Choose Colour for:] 를 클릭



[참고] IDLE Setting

Settings

Fonts/Tabs | Highlighting | Keys | General

Custom Highlighting

Choose Colour for : Python Comments

☒ Foreground ☐ Background

```
#you can click here  
#to choose items  
def func(param):  
    """string"""  
    var0 = 'string'  
    var1 = 'selected'  
    var2 = 'found'  
    var3 = list(None)  
    breakpoint("line")  
  
error cursor |  
shell stdout stderr
```

Save as New Custom Theme

Pick new colour for : Python Comments

기본 색(B):

사용자 지정 색(C):

색상(E): 80 빨강(R): 0
채도(S): 240 녹색(G): 128
명도(L): 60 파랑(U): 0

색|단색(O) 사용자 지정 색에 추가(A)

확인 취소

Ok Apply Cancel Help

원하는 색상을 클릭하여 선택

4

5 <확인> 클릭

6 <OK> 클릭